



Enunciado de Alcance TFG

👤 Creada por	👤 Roberto Rodríguez Núñez
🕒 Hora de creación	2 de noviembre de 2025 19:21
☰ Categoría	Planificación
👤 Última edición por	👤 Roberto Rodríguez Núñez
🕒 Fecha de última actualización	30 de abril de 2026 11:01

Archivo 1: Enunciado del Alcance del TFG (Versión Final y Coherente)

1. Descripción del Alcance del Proyecto:

Se diseñará y desarrollará un **prototipo funcional de un motor de optimización backend y un entorno de simulación (Digital Twin)**. El sistema procesará datos simulados de producción y consumo. A través de un motor de decisión con Inteligencia Artificial, la plataforma determinará la secuencia óptima de acciones para la comunidad energética durante un horizonte temporal definido (ej. 24 horas), basándose en un pronóstico de precios y generación (simulado).

2. Funcionalidades INCLUIDAS (IN-SCOPE):

- **Motor de Decisión Estratégico (El "Piloto de F1"):**

El núcleo del software y el foco principal del TFG. Será un agente de IA (Aprendizaje por Refuerzo) que consume un pronóstico (simulado) para determinar la secuencia óptima de acciones a largo plazo. Sus decisiones controlarán las siguientes funcionalidades:

- **Asignación Estratégica de Flujos (Nivel Macro):** El motor tomará **decisiones globales sobre el excedente o déficit total de la comunidad (ej. asignar excedente a batería, a autoconsumo o a venta). El reparto exacto entre vecinos se delega a una capa matemática determinista posterior, fuera de la red neuronal.**

- **Coordinación de Batería Comunitaria:**

El motor tomará decisiones estratégicas sobre cuándo cargar o

descargar la batería comunitaria, basándose en el pronóstico (ej. comprar a las 4 a.m., descargar a las 8 p.m.).

- **Gestión del Vertido y Compra de Red:**

El motor decidirá cuándo es óptimo vender excedentes a la red o comprar de la red.

- **Simulación de Entorno y Datos:**

La plataforma incluirá un módulo para ingestar y procesar datos simulados que representen:

- El consumo/producción de la comunidad (simulando una API de distribuidora).
- El pronóstico de precios (el precios.json simulado que consume la IA).

- **Interfaz de Visualización (Dashboard):** Se desarrollará un dashboard de telemetría ligero diseñado exclusivamente para monitorizar el rendimiento del agente RL (ej. recompensa, evolución del SoC de la batería) y validar la integridad de los datos simulados, sin enfocarse en una experiencia comercial de cliente final.

3. Funcionalidades EXCLUIDAS (OUT-OF-SCOPE):

- **Integración con Hardware Físico:** El prototipo funcionará exclusivamente con datos simulados y no se conectará a medidores inteligentes (smart meters) ni a baterías reales.
- **Módulo de Facturación:** No se implementará ningún sistema de transacciones económicas, facturación o pagos entre los usuarios de la comunidad.
- **Sistema de Autenticación de Usuarios:** Se asumirá un único rol de administrador para la gestión y visualización, sin un sistema complejo de registro o login para múltiples vecinos.
- **Construcción de Modelos de Pronóstico (El "Meteorólogo"):**
Se excluye explícitamente el trabajo de Ciencia de Datos de crear, entrenar y validar los modelos de predicción (ej. Redes Neuronales LSTM o ARIMA) que generan los pronósticos de precios o meteorología. Se asume que estos pronósticos son una entrada externa (simulada en el TFG) que el motor de decisión consume.

4. Entregables del TFG:

- El código fuente completo del prototipo funcional, debidamente comentado y alojado en un repositorio Git.
- La memoria final del TFG en formato PDF, detallando la investigación, diseño, desarrollo y resultados del proyecto.
- La presentación utilizada para la defensa oral del TFG.

5. Criterios de Aceptación:

- El prototipo debe ser capaz de ejecutar una simulación completa de al menos 7 días para una comunidad de 5-10 viviendas sin requerir intervención manual.
- Los resultados de la simulación deben mostrar un ahorro teórico en el coste energético en comparación con un escenario sin optimización.
- La memoria debe cumplir con toda la normativa de formato y contenido exigida por la ESEI de la UVigo.